



CONCORRÊNCIA E MULTITHREADING

AULA 04 - SYNCHRONIZERS



AGENDA

- ❑ Synchronizers: Orquestrando a Colaboração entre Threads
- ❑ Além do synchronized: Ferramentas para coordenação avançada.
- ❑ Coordenando o início, o fim e o fluxo de trabalho de múltiplas threads.



COUNTDOWNLATCH: ESPERANDO POR EVENTOS

- ❑ Propósito: Permite que uma ou mais threads esperem até que um conjunto de N operações, executadas em outras threads, seja concluído.
- ❑ Funcionamento:
 - ❑ Inicializado com uma contagem N.
 - ❑ `await()` bloqueia até que a contagem chegue a zero.
 - ❑ `countDown()` decrementa a contagem.
- ❑ Uso Único: Não é reutilizável. Uma vez que a contagem chega a zero, `await()` retorna imediatamente.



CYCLICBARRIER: ENCONTRANDO-SE EM UMA BARREIRA

- ❑ Propósito: Permite que um número fixo de threads espere umas pelas outras em um ponto de barreira comum.
- ❑ Funcionamento:
 - ❑ Threads chamam `await()`.
 - ❑ A última thread a chegar "quebra" a barreira, liberando todas as outras.
- ❑ Reutilizável (Cíclica): Após a quebra, a barreira é resetada automaticamente e pode ser usada novamente.
- ❑ Ação Opcional: Pode executar um Runnable quando a barreira é quebrada.



SEMAPHORE: LIMITANDO O ACESSO A RECURSOS

- ❑ Propósito: Controla o acesso a um recurso compartilhado através de um contador de "permissões" (permits).
- ❑ Funcionamento:
 - ❑ `acquire()` bloqueia até que uma permissão esteja disponível e a adquire.
 - ❑ `release()` libera uma permissão.
- ❑ Casos de Uso: Limitar o número de conexões a um banco de dados, controlar o acesso a um pool de recursos caros.
- ❑ Semáforo Binário: Um semáforo com uma única permissão pode atuar como um lock (mutex).



PHASER: A BARREIRA DINÂMICA E MULTIFÁSICA

- ❑ A Evolução dos Sincronizadores: Combina e expande as funcionalidades de CyclicBarrier and CountdownLatch.
- ❑ Número Dinâmico de Participantes: Threads (parties) podem se registrar (register()) e desregistrar (arriveAndDeregister()) dinamicamente.
- ❑ Fases (Phases): Suporta múltiplos estágios de sincronização, onde o número de participantes pode mudar a cada fase.



ATÉ A PRÓXIMA!